LinuxDS 性能优化数据报告_Multi02_2022_05_11

LinuxDS 性能优化数据报告_Multi02_2022_05_11

LinuxDS 性能优化数据报告

Multi02_2022_05_11

by lxh

1. 测试环境

地图：Multi01/Multi02

人数：3P

ds 版本：dev

均和上一次性能测试一致

2. 整体性能数据对比

相对上一次性能测试(Multi02_2022_04_06)的整体性能数据对比

1. **优化前**

开始时间	结束时候	地图	PID	MaxCpu(%)	AvgCpu(%)	MaxMem(M)	AvgMem(M)	StartMem(M)
内网：								
14:23	14:36	Multi_01	6519	124	40.45	905.31	611.84	340.1
17:33	17:45	Multi_02	19854	86.41	42.09	617.32	447.26	304.19

2. **优化后**

角色:
1：狂猎、轻诺、雨燕
2：林一、琴诺、安卡西亚
3：安卡西亚、琴诺、星期三

地下通道：Multi_01
棚户区：Multi_02

内网：10.11.85.144

开始时间	结束时候	地图	PID	MaxCpu(%)	AvgCpu(%)	MaxMem(M)	AvgMem(M)	StartMem(M)
11:20	11:35	Multi_01	3980	82	39.27	903.56	664.51	0
11:42	11:53	Multi_02	6885	88.14	37.96	662.67	561.88	0

3. **数据分析**

地图	MaxCPU(%)	AvgCPU(%)	MaxMem(M)	AvgMem(M)
Multi01(优化前)	124	40.45	905.31	611.84
Multi01(优化后)	82	39.27	903.56	664.51

地图	MaxCPU(%)	AvgCPU(%)	MaxMem(M)	AvgMem(M)
Multi02(优化前)	86.41	42.09	617.32	447.26
Multi02(优化后)	88.14	37.96	662.67	561.88

可以看到优化前后，不管是 Multi01 还是 Multi02，CPU 均值都有一定程度的下降，Multi01 下降了 **1.18%**，Multi02 下降了 **4.13%**

但是内存都有一定程度的增加，Multi01 增加了 52.67M，Multi02 增加了 114.62M

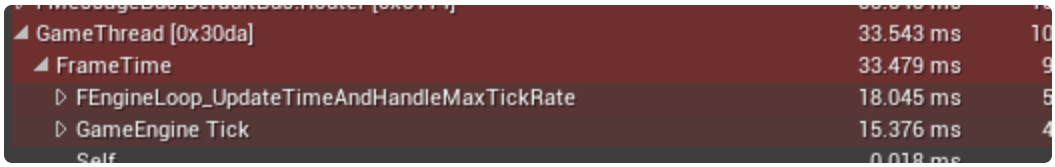
4. **总结**
5. CPU 性能有了明显的提高，其中 Multi02 更加明显

6. 内存反而出现明显的增加，因为这次主要是对 CPU 进行优化分析，也没有内存 profile 数据，暂不清楚具体原因

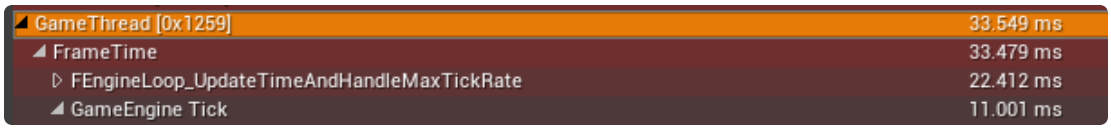
3. Stat 性能数据对比

1. **整体对比**

优化前：



优化后：

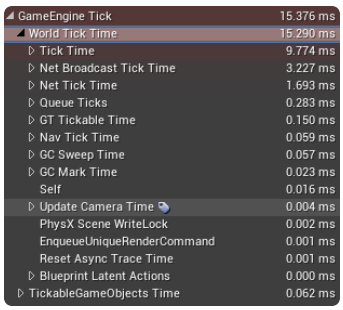


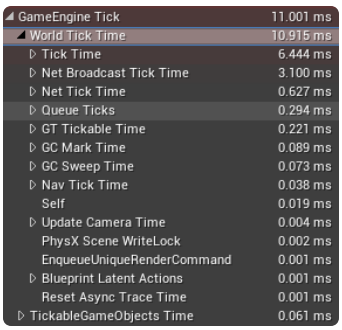
2. CPU 均值耗时基本持平
3. GameEngine Tick 从 15.376ms 下降到 11.001ms，**下降了 4.375ms**，优化效果明显
4. GameThread 让出时间相应地从 18.045ms 增加到 22.412ms，**增加了 4.367ms**

---

5. **局部对比**
6. World Tick 对比

优化前优化后





7. RefreshBoneTransform 对比

优化前

优化后

8. **总结**

本次针对 ds 主要做的优化有：

9. **动画方面**

   去掉大部分不必要的 RefreshBoneTransform

10. **网络方面**
    a. 去掉大部分不必要可靠 rpc
    b. 关闭一些 actor 无意义的 tick
    c. 切出去的 player，关闭 tick 和网络同步
    d. 部分不影响表现的 actor 降低同步频率
11. **对象方面**
    a. 去掉 ds 端不需要的组件(debug/ 特效表现相关的)
    b. 去掉 ds 端不需要的对象(特效相关的) => 这个还在持续优化

综上所述的优化，和本次的性能测试数据基本吻合，包括 RefreshBoneTransform 耗时明显减少、网络的 tick 和同步耗时明显减少